模組一：傅立葉轉換

目標：不只是會算傅立葉轉換積分，而是能「看懂」傅立葉變換。建立「實空間 (Real Space)」與「倒空間 (Reciprocal Space)」是一體兩面的概念。

簡介

在實驗室裡，我們常遇到兩種「看訊號」的方式：一種是直接看波形（時間域/空間域），另一種是看它由哪些「單一頻率/單一波長」組成（頻域/倒空間）。傅立葉轉換的目的，就是把同一個訊號用兩種語言描述：在時間域你看到的是「波形長什麼樣子」，在頻域你看到的是「裡面有哪些乾淨的頻率成分、各自的強度與相位」。

1）為什麼物理學家愛用 e^{ikx}？

傅立葉轉換把任意複雜的函數分解成許多「平面波」的疊加。平面波最方便的基底是複指數 $e^{i2\pi ft}$ 或 e^{ikx}，因為它同時包含了正弦與餘弦（幅度與相位都能自然地保留下來），而且在微分、積分、卷積等運算上特別乾淨，這也是為什麼工程與物理在做頻譜分析時多用複數形式。

2）從「聲音頻譜」到「晶體的 k-space」

在訊號處理中，傅立葉轉換最直觀的例子是：把聲音波形 $y(t)$ 轉成頻譜 $Y(f)$，你會發現看起來很亂的波形，頻域可能只剩幾根很乾淨的 peaks——這就是頻譜分析儀在做的事。而在凝態物理裡，我們常把變數從時間 t 換成位置 x：對應的「頻率」不再是 f，而是波向量/波數 $k=2\pi/\lambda$。這就是為什麼晶體能帶結構畫 $E-k$（能量 vs 波向量）而不是 $E-x$：週期性晶體在倒空間提供的資訊往往更簡潔明瞭。

3）侷限與展開：Δx 與 Δk

本模組會用高斯波包做一個很重要的直覺：實空間越侷限（Δx 越小），倒空間就越發散（Δk 越大）。這是純波動數學就能看見的互補性；若再用 $p=\hbar k$ 連到量子力學，就得到熟悉的測不準形式 $\Delta x\,\Delta p\geq\hbar/2$（而不是把 $\hbar$ 直接塞進 $\Delta x\,\Delta k$）。

4）2D FFT：從實空間影像（晶格點）到繞射（倒晶格點）

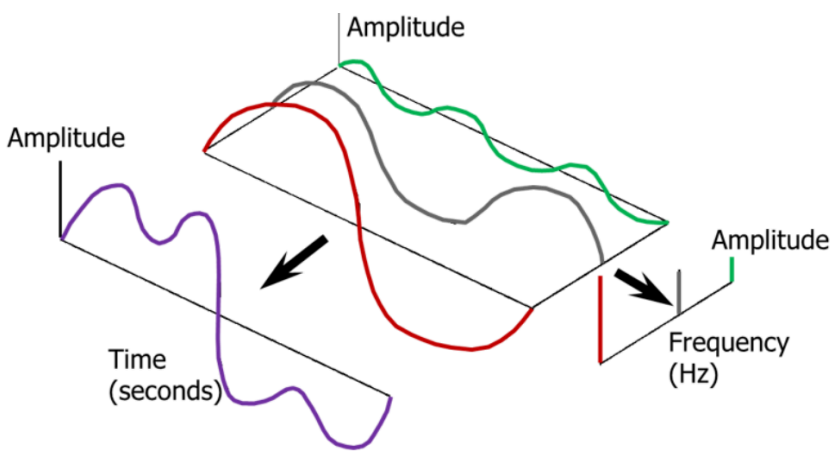
當訊號變成 2D（影像或晶格點陣），傅立葉轉換就變成 2D FFT。你在程式裡對「狹縫、光柵、正方形晶格」做 FFT，得到的亮點排列，正是 XRD/TEM/LEED 等繞射實驗的核心圖樣：我們未必能直接在實空間「看見」原子，但可以從倒空間的點陣/斑點推回晶格週期、對稱性與有序程度。

預習問題

1. 基礎定義：在波動力學中，週期 T (Period) 與頻率 f (Frequency) 的關係為何？如果將變數從時間 t 換成位置 x，那麼對應「空間頻率」的物理量是什麼？(提示：與波長 λ 有關)。
2. 數學直覺：歐拉公式 (Euler's formula) e^{ikx} = cos$x$ + isin$x$ 告訴我們指數函數與三角函數有關。在傅立葉轉換中，我們為什麼傾向使用 e^{ikx} 而不是只用 sin 或 cos？
3. 疊加原理：如果我同時敲擊鋼琴上的 Do (261 Hz) 和 Sol (392 Hz)，空氣中的壓力波形會長什麼樣子？這符合波的什麼特性？
4. **Python** 準備：本模組會大量使用 Python。請查詢 numpy.fft.fft 函式的輸入 (Input) 是什麼？輸出 (Output) 又是什麼？輸出的數據通常是實數還是複數？
5. 單位換算：如果 x 的單位是公尺 (meter)，那麼波向量 k 的單位應該是什麼？這暗示了「倒空間」這個名稱的由來嗎？

第一部分：聲音與頻譜 **(1D FFT)** —— 聽覺的傅立葉轉換

- 核心概念：
  1. 適當條件下，任何週期函數都可以展開成不同頻率的正弦與餘弦之和，就像樂譜上的和弦可以拆成單音(單一頻率)，如圖一。對有限長的離散取樣資料，數值上則以 DFT/FFT 分析其頻率成分。
  2. 時域 **(Time Domain)** vs 頻域 **(Frequency Domain)** 的對應。



圖一 傅立葉轉換：時域與頻域[1]

- **Python** 模擬任務：
  1. 合成訊號：用 Python 寫一個函數，疊加三個不同頻率、不同振幅的正弦波（例如 $y = \sin\omega t + 0.5\sin 3\omega t + 0.2\sin 5\omega t$）。
  2. 觀察波形：畫出 y(t)，這看起來是一個複雜的波。
  3. 破解訊號：使用 numpy.fft.fft 進行轉換，畫出頻譜圖。
  4. 視覺化：你會看到頻譜圖上出現了三根 peak，精準對應到剛剛設定的三個頻率。
- 物理連結：這就是實驗物理中的「頻譜分析儀」。

思考點 **1 (**波形**vs**頻譜**)**: 當你在示波器上看到一個雜亂無章的波形 (Time Domain), 做完 FFT 後卻發現頻譜圖 (Frequency Domain) 上只有幾根乾淨的「針」(Peaks)。這代表該訊號具有什麼特性？如果是「白噪音 (White Noise)」, 頻譜圖又會長什麼樣子？

第二部分：從時空間的「頻率」到實空間的「波向量」 **(From f to $\overline{k}$)**

- 核心概念：
  - 在凝態物理中的傅立葉轉換, 變數通常不是時間 t, 而是位置 x。因為從位置倒空間我們能獲取晶體更多的性質, 例如: 對稱性與能帶結構 (Energy vs K), 後續單元會陸續介紹。
  - 對應的頻率變數不再是 f (Hz), 而是 波數 k **(Wavenumber)**, 又稱波向量 **(Wavevector)**。
  - 公式：$k = 2\pi/\lambda$。k 越大, 代表波長越短, 波紋越密。
- **Python** 模擬任務：
  - 高斯波包 **(Gaussian Wave Packet)**：畫一個在空間中侷限的高斯波包。
  - 寬度：
    - 把實空間的波包變「窄」(Δx 變小)。
    - 做 FFT 後, 觀察 k 空間的波包變「寬」(Δk 變大)。
- 物理連結：這直接對應到量子物理的 海森堡測不準原理 ($\Delta x\, \Delta p \geq \hbar/2$), 但在這裡我們只用純數學的波學性質來解釋。

思考點 **2 (**互補性**/**測不準原理**)**:
講義中提到將實空間的高斯波包變「窄」(Δx 變小), k 空間的波包就會變「寬」(Δk 變大)。

- 物理思考：如果一個電子被侷限在極小的空間中 (例如原子核附近), 它的動量 (與 k 有關) 分佈會發生什麼事？這是否意味著它的動能會很高？

思考點 **3 (**波的疏密**)**:
。當 k 值很大時, 代表實空間中的波紋是呈現「密集」還是「稀疏」的狀態？

第三部分：二維圖像的傅立葉 **(2D FFT) ——** 晶體學的入門

- 核心概念：
  1. 2D 晶體是週期結構, 可視為光柵, 所以我們需要 2D FFT。
  2. 光柵原理：密集的柵欄(實空間週期小), 會產生分得很開的繞射點(倒空間週期大)。
- **Python** 模擬任務 **(**重點**)**:
  1. 單狹縫與雙狹縫：在 2D 矩陣中畫一條亮線(單狹縫)或兩條亮線(雙狹縫)。做 2D FFT (numpy.fft.fft2), 觀察其繞射圖樣(Diffraction Pattern)。要能改變狹縫大小確認其對應的FFT圖。
  2. 正方形晶格：生成一個 N X N 的點陣圖(模擬原子排列)。
  3. 倒晶格觀察：做 FFT 後, 你會發現結果也是一個點陣圖, 但點的間距與原圖成「反比」。

- 物理連結：2D FFT 提供了理解繞射與倒晶格的簡化模型。真實的 XRD、TEM、LEED 圖樣與樣品結構的傅立葉分量密切相關，但實際強度分布還會受到散射因子、結構因子、樣品厚度與儀器條件等影響。我們無法直接看到原子（實空間），但我們能量測到繞射斑點（倒空間）。

思考點 4 (倒數關係)：在 Python 模擬任務中，當你將正方形晶格 (實空間) 的點間距放大 (原子排得更鬆散)，FFT 出來的繞射點陣 (倒空間) 間距會變大還是變小？

- 應用：如果我們在實驗中量測到繞射斑點靠得非常近，這代表樣品的晶格結構是很小還是很大？

問題與討論

1. 為什麼物理學家偏愛倒空間？
   在凝態物理中，描述晶體能帶結構 (Band Structure) 時，為什麼我們總是畫 E-k 圖 (能量 vs 波向量)，而不是 E-x 圖？對於一個完美的週期性晶體，動量空間 (k-space) 比實空間提供了什麼更簡潔的資訊？
2. 請利用今天學到的概念判斷：圖中 (a) 亮點排列成六角形，這代表實空間的原子排列是什麼形狀？如果亮點呈現模糊的環狀而非清晰的點，這暗示樣品可能是什麼狀態 (單晶、多晶、還是非晶質)？

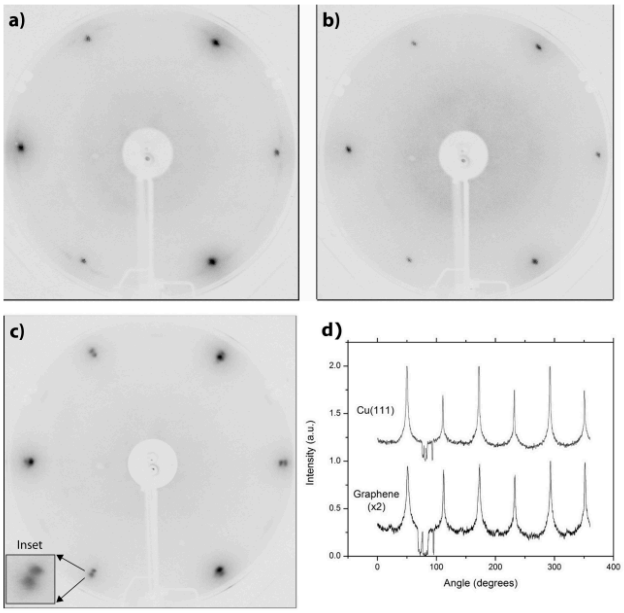


FIG. 1. LEED images taken at 70 eV of the Cu(111) surface after different growth attempts: (a) backfilling the chamber with 5 mTorr of ethylene and then heating the Cu(111) to 800 °C, where a faint ring-like structure is observed, (b) backfilling the chamber with 5 mTorr of ethylene and then

Reference

1. **https://community.sw.siemens.com/s/article/what-is-the-fourier-transform**